📖 TOC 😎 Note 📖

Theroy Of Computation

👉 Final - Spring (2026) 👈

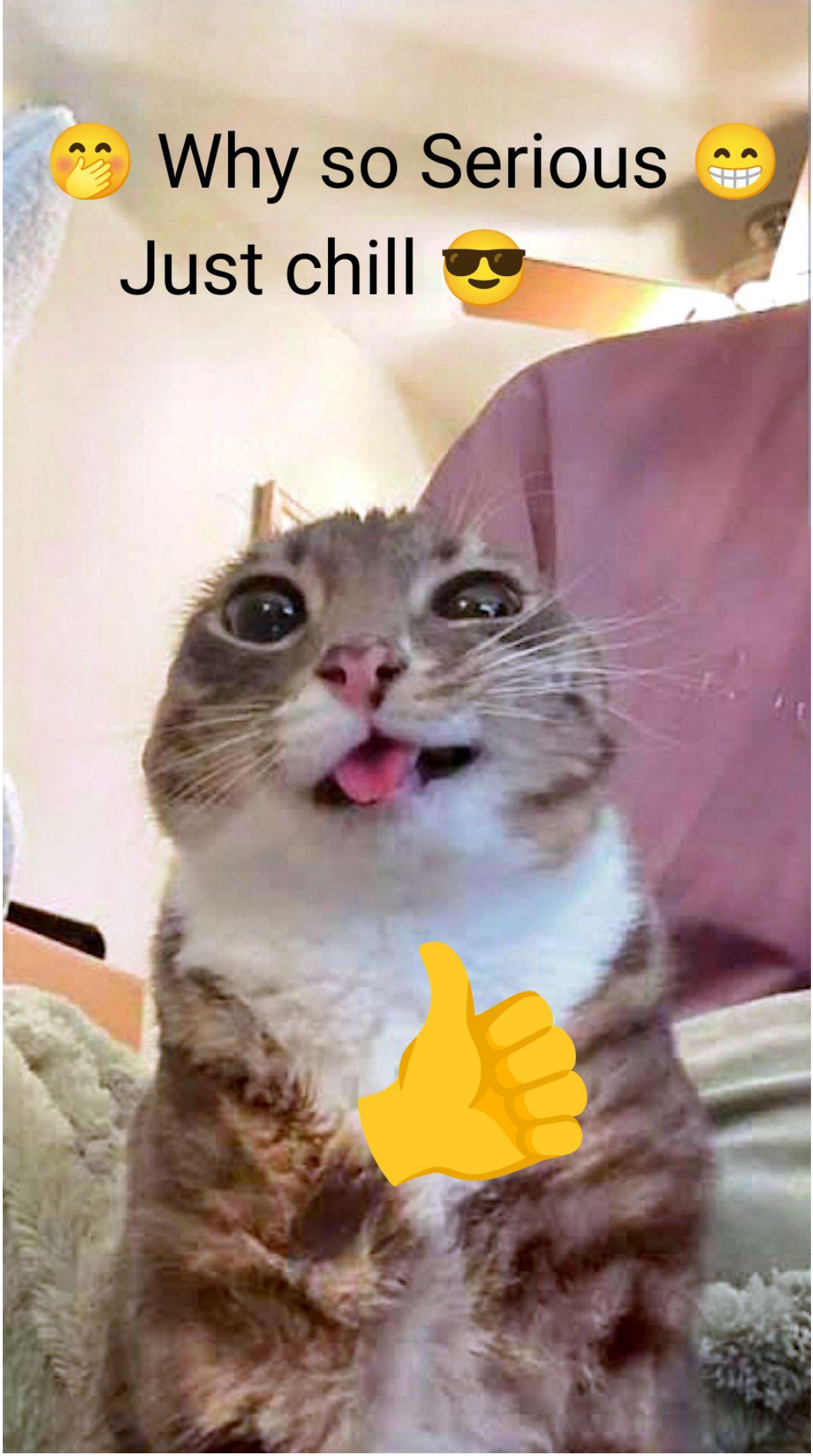
🔥 Topic 👉 06 : PDA Desgin



Created By 😎

Md. Ashikur Rahman Mirza

CamScanner



CamScanner

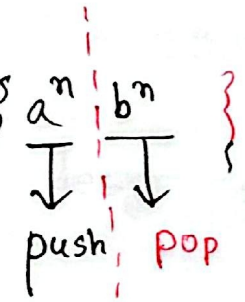
Topic # PDA → Design →

PDA design এ মনে রাখবে

(push and pop) হিসাব রাখবো

-তাই,

$L = \{ a^n b^n \}$



মনে রাখবো
প্রথম part push
২য় " pop

এবার,



প্রথম ও শেষ part একদম fixed

মাঝের part,

push	pop
a^n	b^n
n-সংখ্যক state	n সংখ্যক state

এই ভাবে design ~~magic~~ সম্ভব।

Just basic বুঝার জন্য

Example – 01 : $L = \{ a^n b^n \}$ where $n \geq 1$

So sample can be,

$L = ab$; $n = 1$

$= aabb$; $n = 2$

$= aaabbb$; $n = 3$

push pop

আরেক trick

n সংখ্যক push pop, state

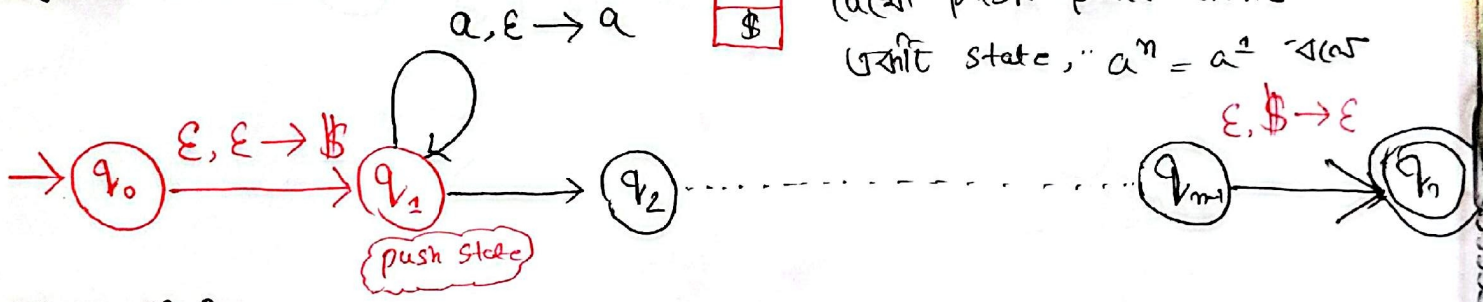
Step-01 : Sample যে সংখ্যক q-তে

minimum থেকে design শুরু করবো।

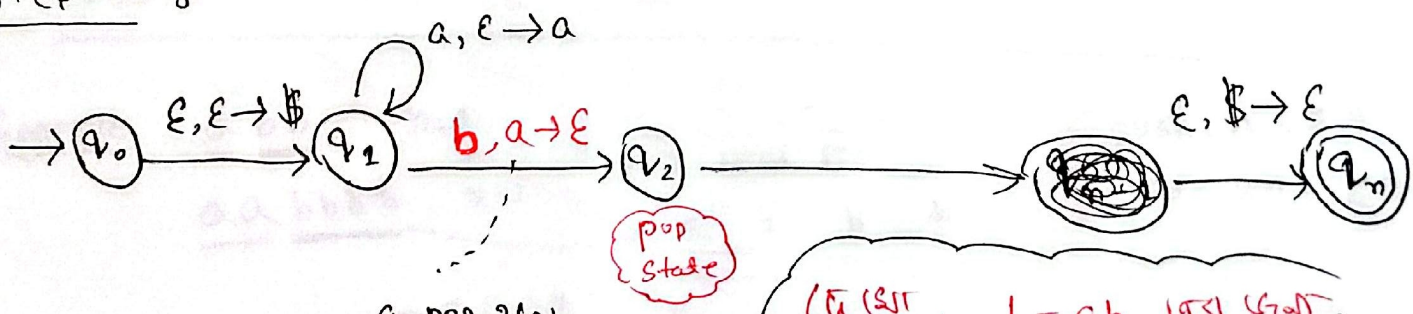
বুঝার জন্য : $L = ab$



যেহেতু push part done একটি state, $a^n = a^1$ বলে



Step-02 :



এখানে, $L = ab$ এর জন্য perfect

এবার চেষ্টা করবে, $L = aabb$

$L = aaabbb$ এর জন্য

perfect করবে

Example – 01 → $L = \{a^n b^n\}$ when $n \geq 1$

given, $L = \{a^n | b^n\}$ where $n \geq 1$

Sample, $L = ab$

$= aa\ bb$

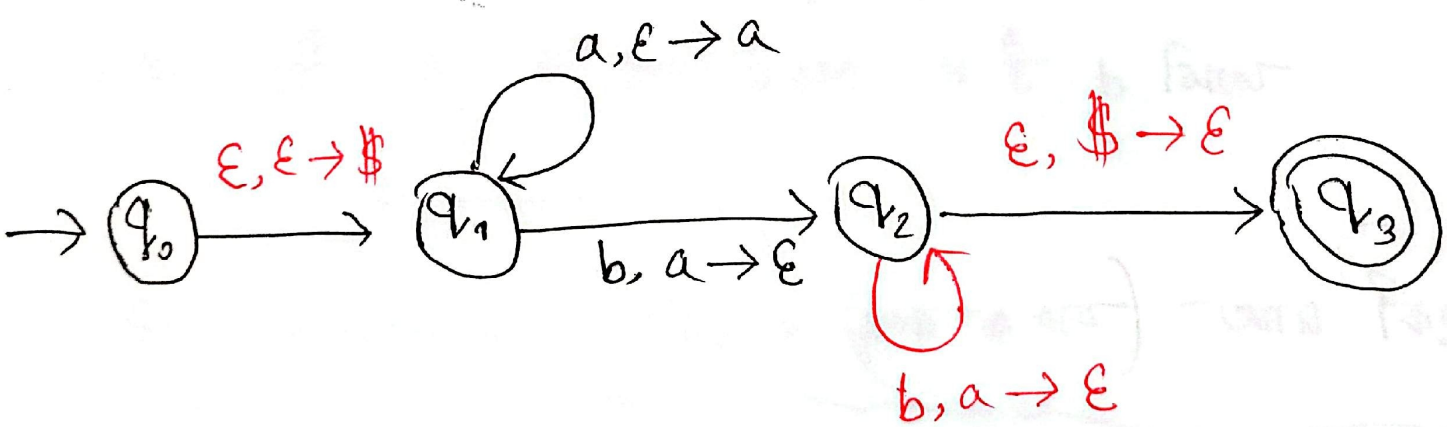
$= aaa\ bbb$

push pop

$(a^n) = b(^n)$

সমান So,

দুটি state ও done



Ans:

Example – 02 : → $L = \{a^n b^{2n}\}$ when $n \geq 1$

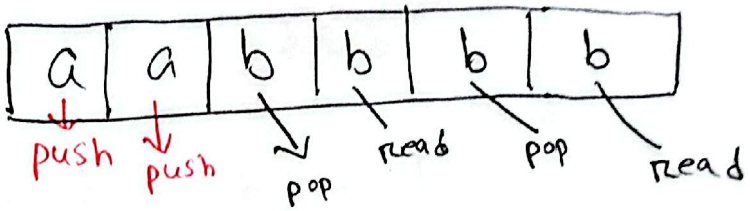
Example → 02 → $L = \{ a^n b^{2n} \}$ where $n \geq 1$

যেখানে, a^n = push = n বারে q লাগবে 1 টি

b^{2n} = pop = 2n " q লাগবে 2 টি

L = a bb
L = a a b bbb

So, same চেয়ারে করি,



যেখানে – 2টি a কে pop করবে 4 টি b মিলে

$n \longrightarrow 2n$

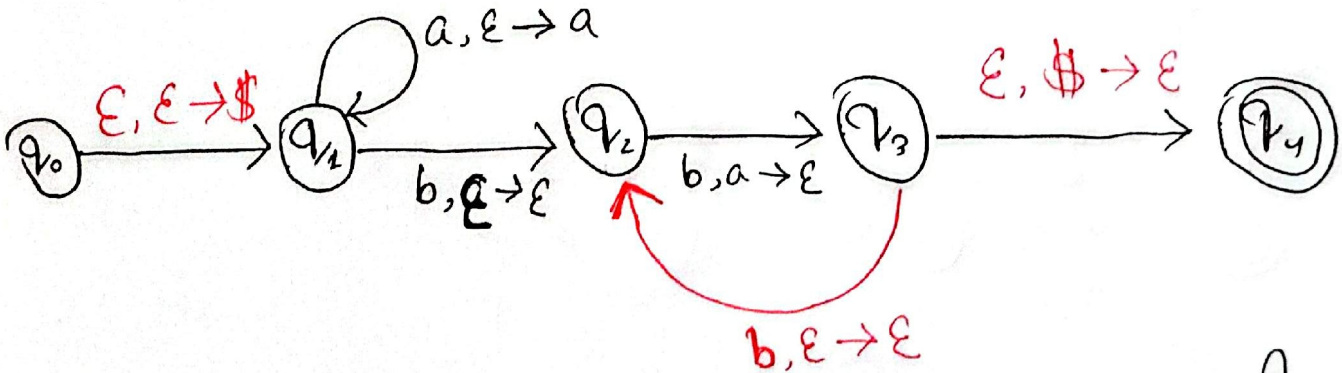
So, -অবশ্যই, কিছু b (pop করবে) -আর কিছু (b করবে না

যেমন বলতেই পারো, $a^n b^{2n}$ -যানে হলো 2^n সংখ্যক b

state লাগবে, push = n = 1 টি

pop = 2n = 2টি

n সংখ্যক a কে বাদ (pop) দিবে



a b b
push read pop

a a b b b b
push pop pop

Example → 03 : $a^n b^{2n+1}$

push = a^n ═══ Stack = n = 1 টি

pop করবে = b^{2n+1} = Stack = (2n+1) বিবেচনা = 3টি

Sample: n=1

$L = \{ a^1 b^{2\cdot1+1} \} = a\,b\,b\,b$ (Read)

= a (push) b b b (pop)

n=2 $L = \{ a\,a\,b\,b\,b\,b\,b \}$

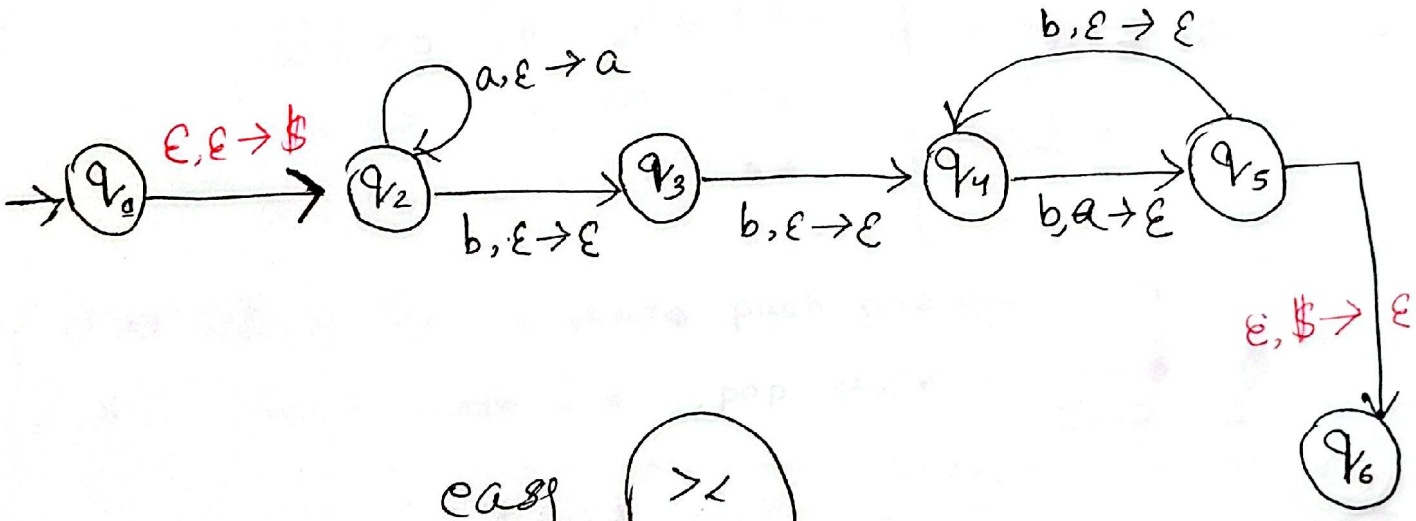
a a (push) b b b (pop) b b (pop)

n=3 = { a a a b b b b b b }

a a a (push)

b b b b b b (pop)

একবার ভাবব কাকে বিবেচনা একটার সহজে - partition ভাঙা



easy

Example → 04 → L $\{a^n b^{2m} : n \geq 2m\}$

$n \geq 2m$

অর্থাৎ, if $m=1$, then $n=2$ ∴ $2 \geq 2 \cdot 1$

$m=2$, then $n=4$ ∵ $4 \geq 2 \cdot 2$

So যেহেতু ওইটি $a^n b^{2n}$ এর মতোই 

Example → 05 → $L = \{w w^R : w = (0,1)^*\}$

বুঝায়, w = যা হবে w^R = মানে হবে Reverse

$w = 0$ হলে $w^R = 1$

$w = 00$ " $w^R = 11$

$w = 01$ " $w^R = 10$

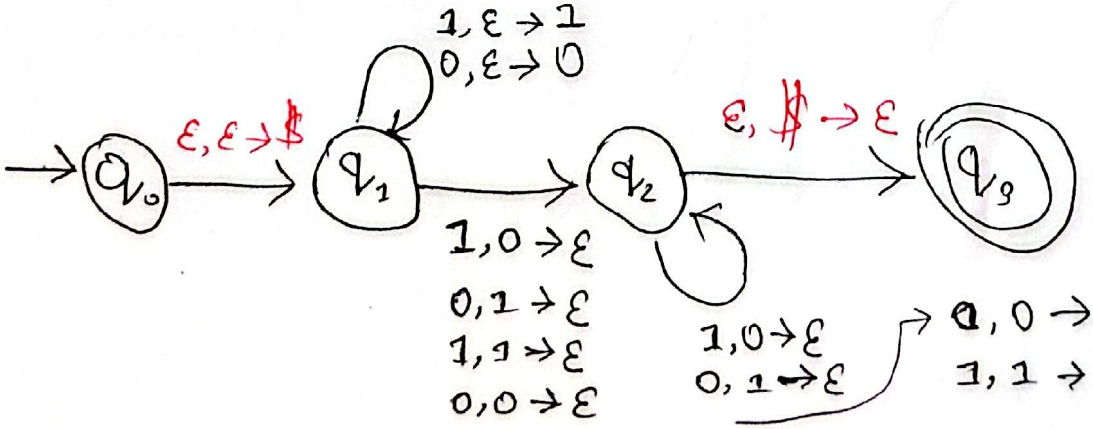
$w = 11$ " $w^R = 00$

So sample string

$= L\{01, 10, 0011, 1100, 0110, 1001\}$

যেহেতু ওইটাও কি n সংখ্যক push pop এর মতো

So, push state = 1 , pop state নিবো = 1 





Example → 06 → $L = \{a^{2n} b^n\}$ $n \geq 1$

So, push এর জন্য, $2n$ = so state এ যে $(2n+1)$ extra থাকবে

pop " " n = so " " একটি

যদি a বড় হয়, trick

Sample,

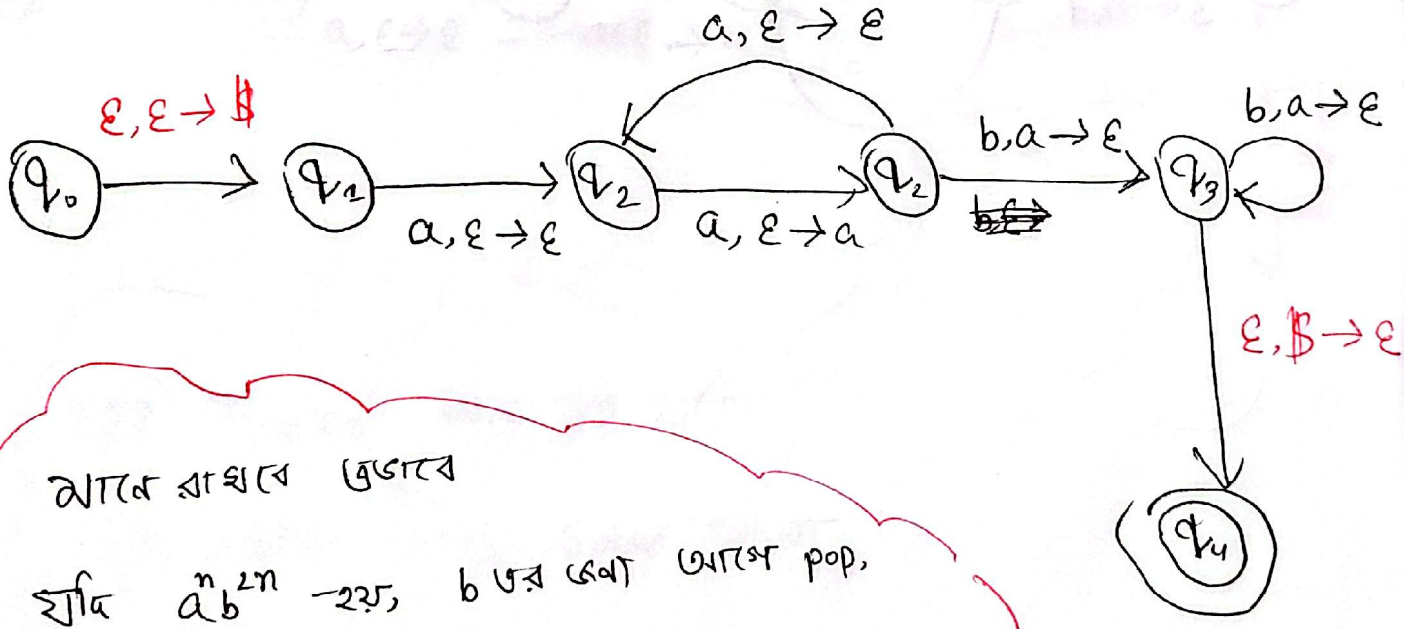
~~a a b~~ a a b

$n = 2$ a a a a b b

read push read push pop

$n = 3$ a a a a a a b b b

So,



আগে রাখবে তারপরে

যদি $a^n b^{2n}$ হয়, b এর জন্য আগের pop, then read

$a^{2n} b^n$ " a আগের Read, Then push

Example : 07 $\longrightarrow \{ a^{2n+1} b^n \}$ $n \geq 1$

So, $n = 1$ হলে, $a^3 b^1$

$n = 2$ " $a^5 b^2$

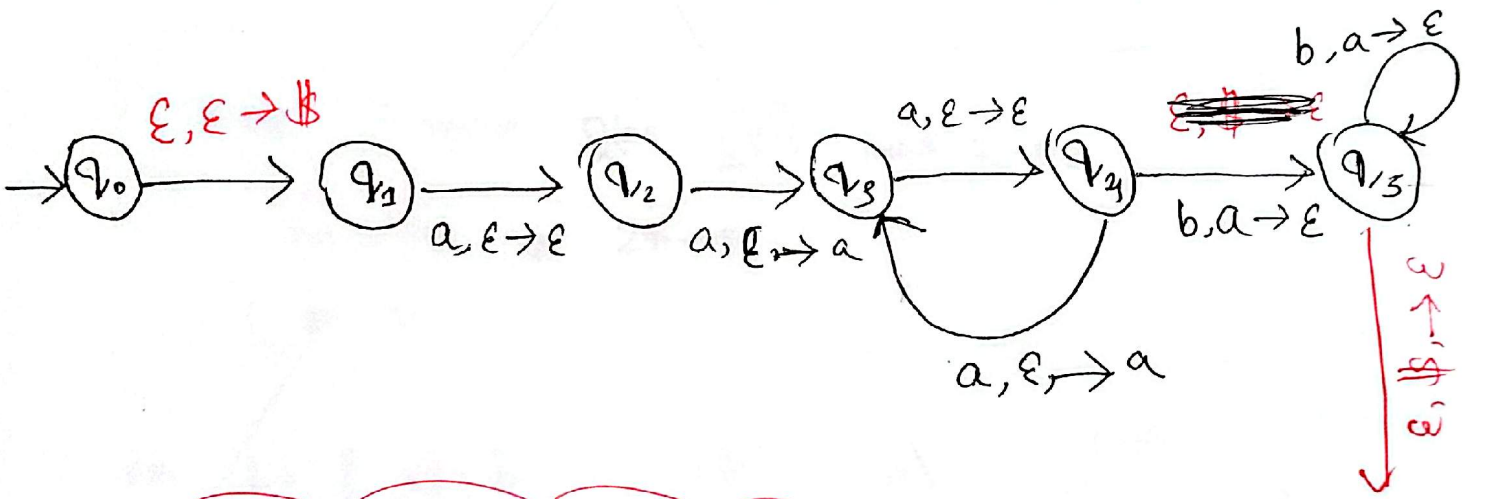
$2n+1 = 3$ — টি state + 1

$n = 1 \rightarrow 1$ টি "

So, sample = $L\{ a\,a\,a\,b \}$

$= L\{ a\,a\,a\,a\,a\,b\,b \}$

$= L\{ a\,a\,a\,a\,a\,a\,a\,b\,b\,b \}$



এই Tricks মনে রাখা খুবই
যে কোনো কিছু Solve করার
সহজ

Example : 08 ⟶ $L\{ w = a^m b^n ; m \leq 2n \}$

So, Sample যদি আকারে নেওয়া,

$m = 1$; $n \leq 1$ So, $m \leq 2n$ ✓

$m = 2$; $n = 1$ So, $m \leq 2n$ ✓

$m = 3$; $n = 2$ So, $m \leq 2n$ ✓

$m = 4$; $n = 2$ So, $m \leq 2n$ ✓

$m = 5$; $n = 3$ So, $m \leq 2n$ ✓

$m = 6$, $n = 3$ So, $m \leq 2n$ ✓

So,

যেকোন Sample নিলে দেখা যাবে,

$m = 2n$ বা $2n - 1$

$n = n$

So, $L = \{$ a b ⟶ $m = m - 1$, $n = n$ (বসে

$= 2n$, চলে,

push → a a b

push → a a a b b

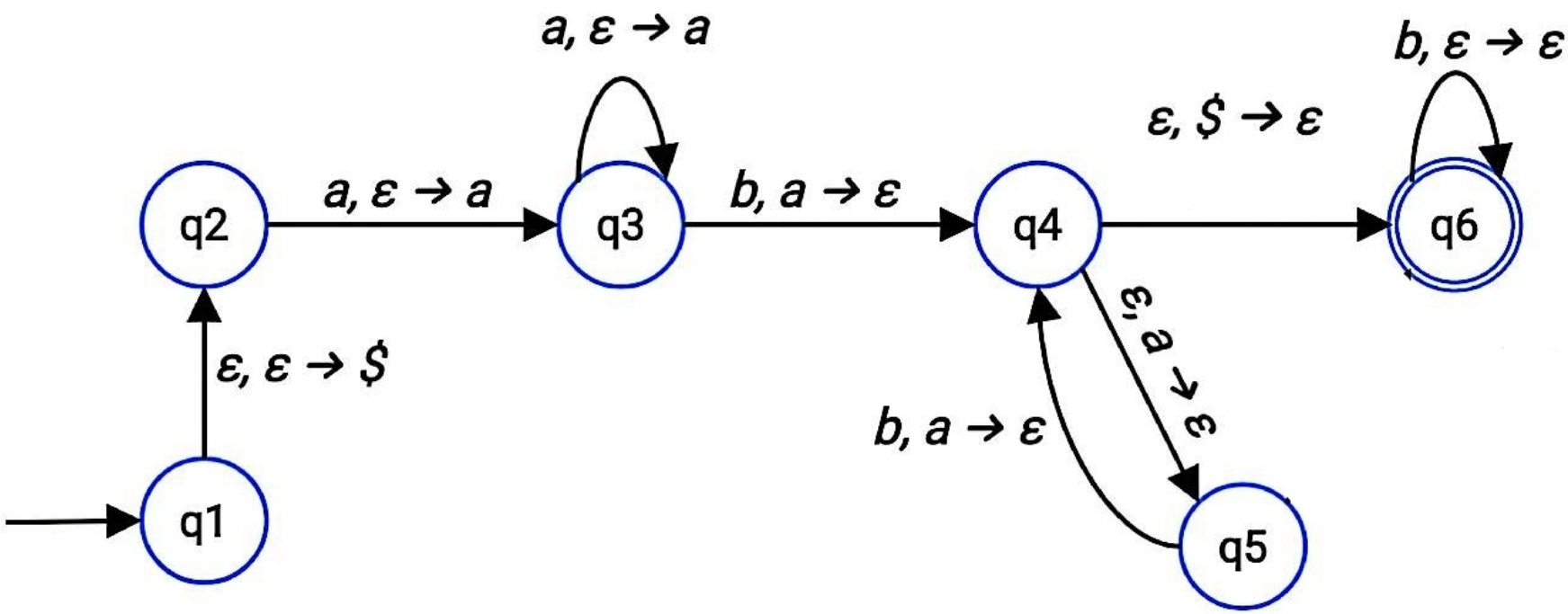
a a a a b b

a a a a a b b b

a a a a a a b b b

So, question যেভাবে দেওয়া হবে question mixed

L = {w | w = $a^M b^N$ and M ≤ 2N}



CamScanner

Example → 09 → $a^i b^j c^k$ when $i=j$, or $i=k$

এখানে, যেখানে দুই ধরনের Question,

$i=j=1$	$i=k$
so, abc^* $aabbc^*$	ab^*c aab^*cc

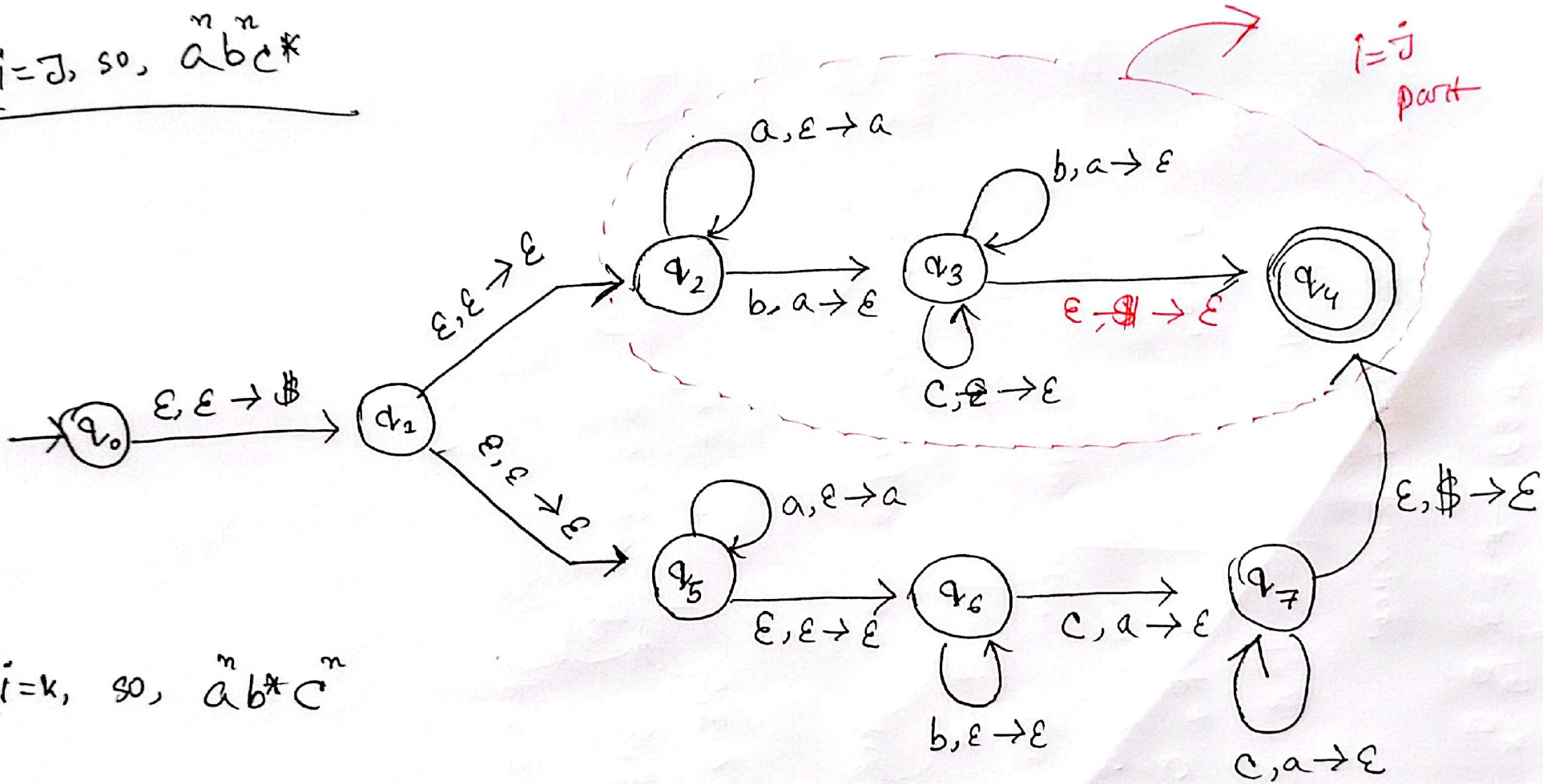
b^* c^* হলে কারণ তাদের নিয়ে কোনো শর্ত নেই

তাহলে, আমরা যদি বলতে চাই,

$i=j=n$	$i=k=n$ বলতে যায়

এখানের এটি a^nb^n এর মতোই। Just দুটি problem একটি সাথে

$i=j$, so, $a^n b^n c^*$



$i=k$, so, $a^n b^* c^n$

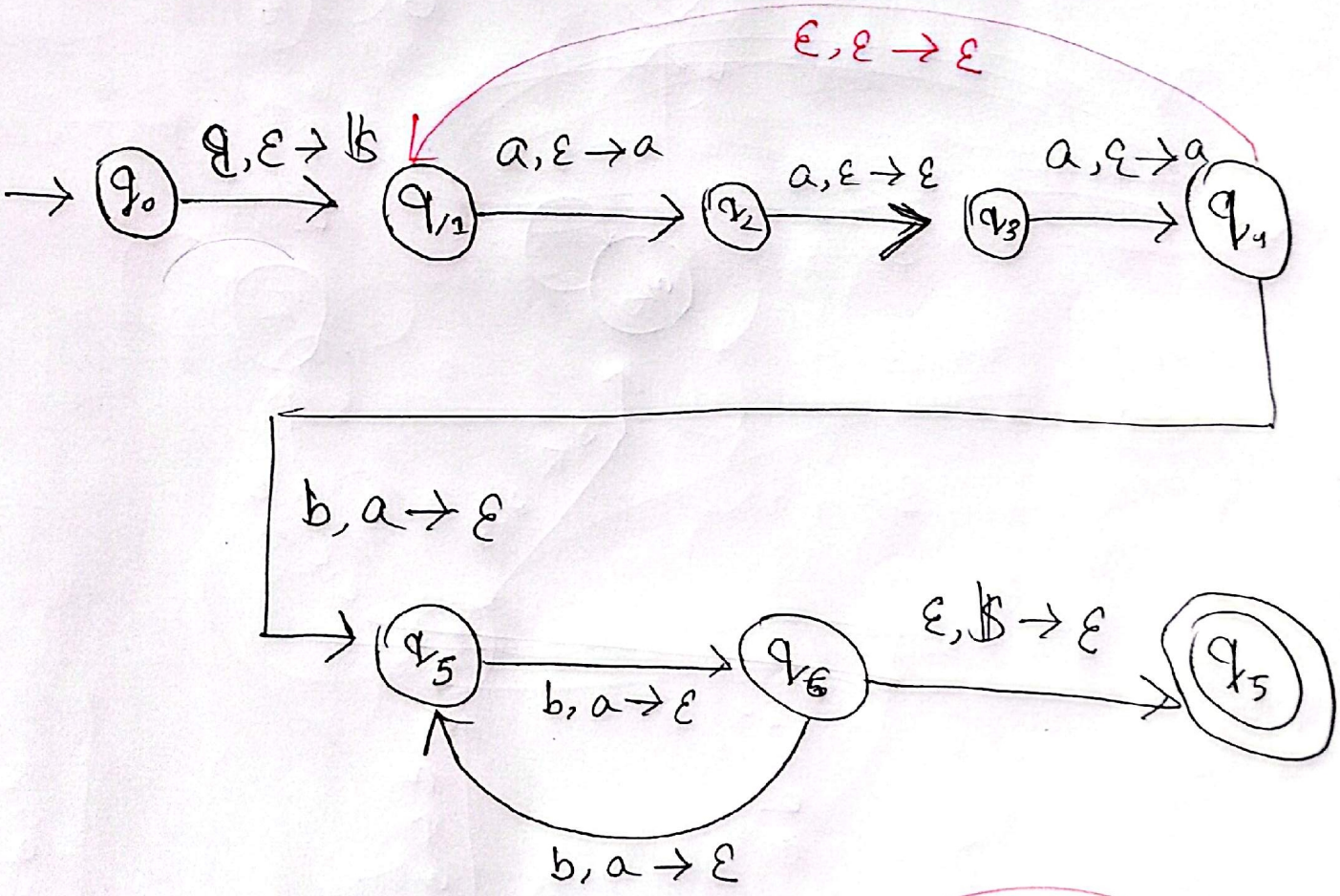
Question: $L = \{a^{3n} b^{2n}\}$ $n \geq 1$

So, Sample যদি দেখি;

$n=1 \rightarrow$ a a a b b

$n=2 \rightarrow$ a a a | a a a b b b b

$n=3 \rightarrow$ a a a | a a a | a a a b b b

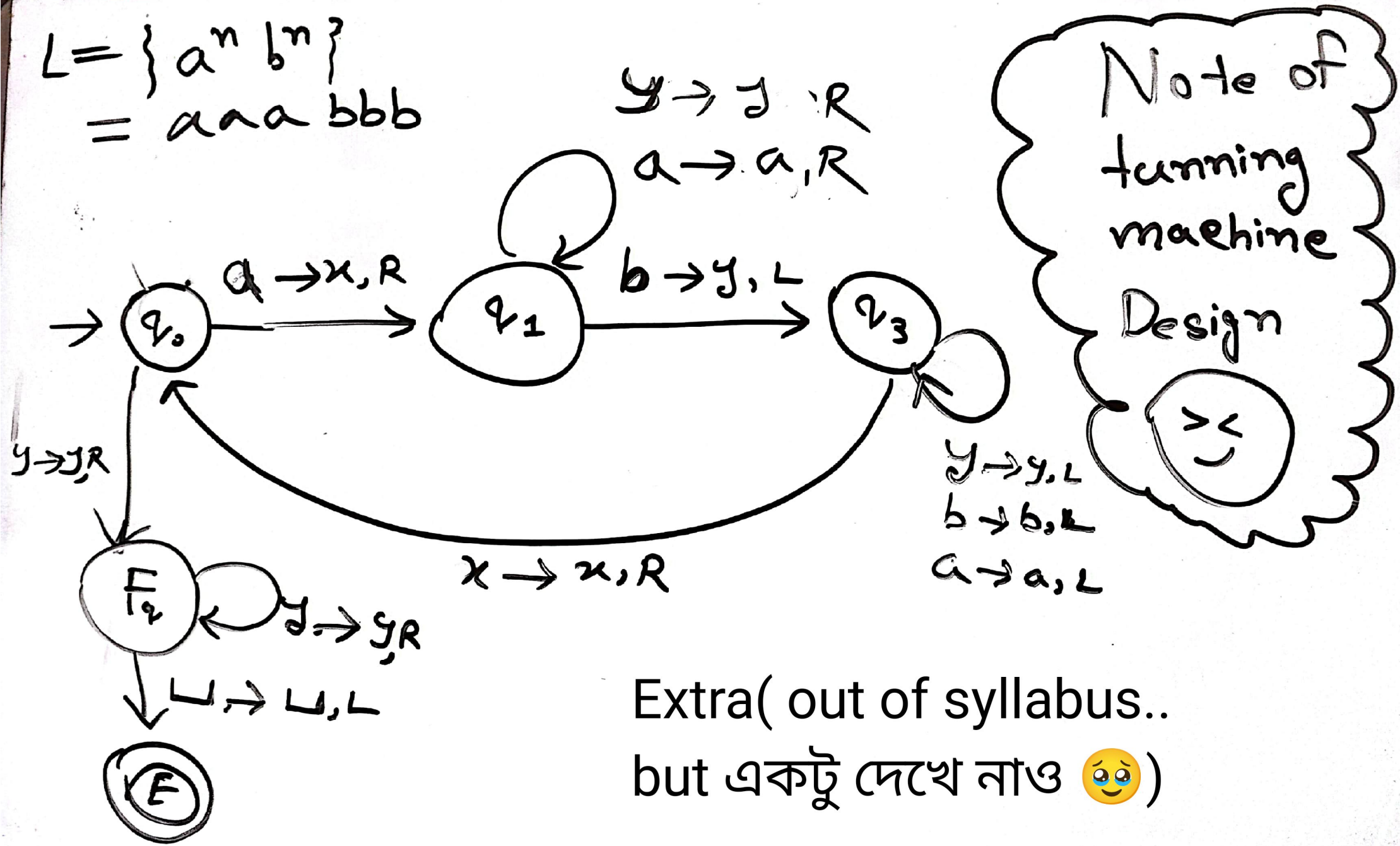


Final Boss



$L = \{a^n b^n\}$

$= aaabbb$



Extra(out of syllabus..

but একটু দেখে নাও 🥺)



CamScanner